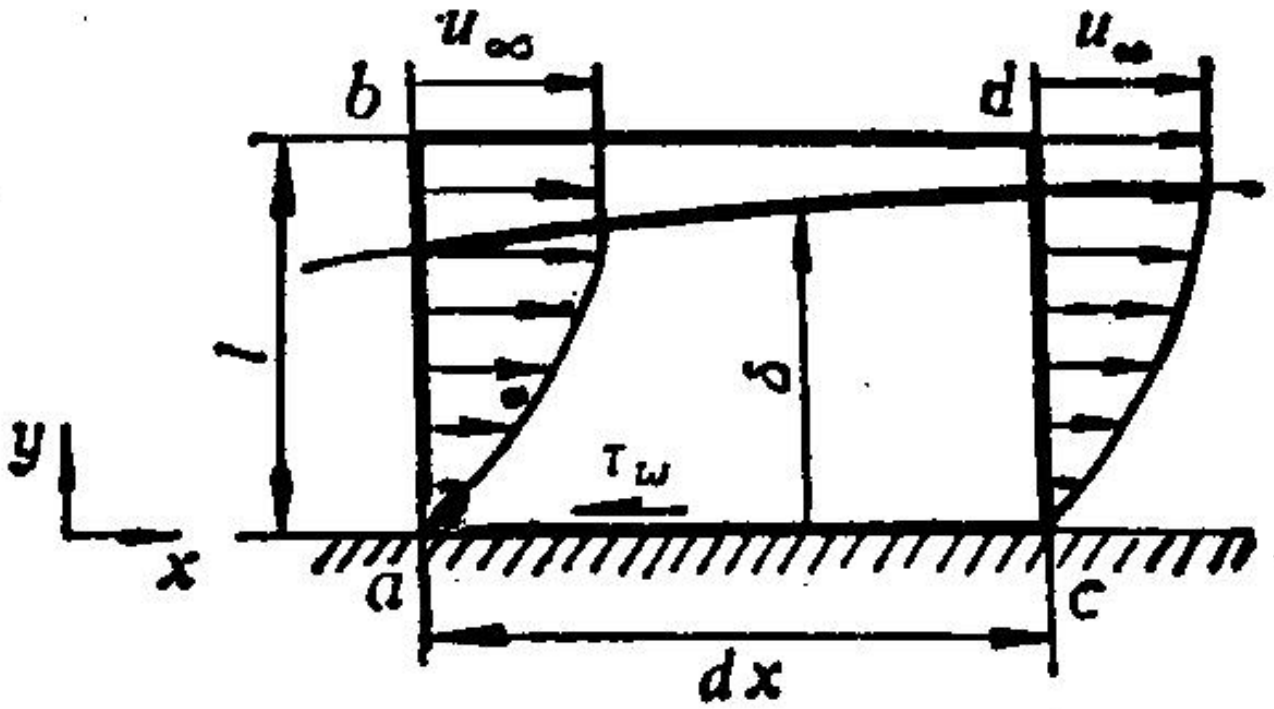
(上次课程回顾)

5.4 边界层积分方程组及其近似解

边界层动量积分方程



取控制体abcd, 其中，$l > \delta$

穿过ab进入控制体的动量 $\int_0^l \rho u^2 dy$

穿过cd流出控制体的动量 $\int_0^l \rho u^2 dy + \frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u^2 dy\right)dx$

穿过bd流入控制体的动量 $u_\infty \left(\frac{d}{dx}\int_0^l \rho u dy\right)dx$

作用在控制体上的力 $l\left(p + \frac{dP}{dx}dx\right) - lP = l\frac{dP}{dx}dx$

$\tau_w dx$

应用动量守恒定律

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u^2 dy\right)dx - u_\infty \frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho u dy\right)dx = -\tau_w dx - l\frac{dP}{dx}dx$$

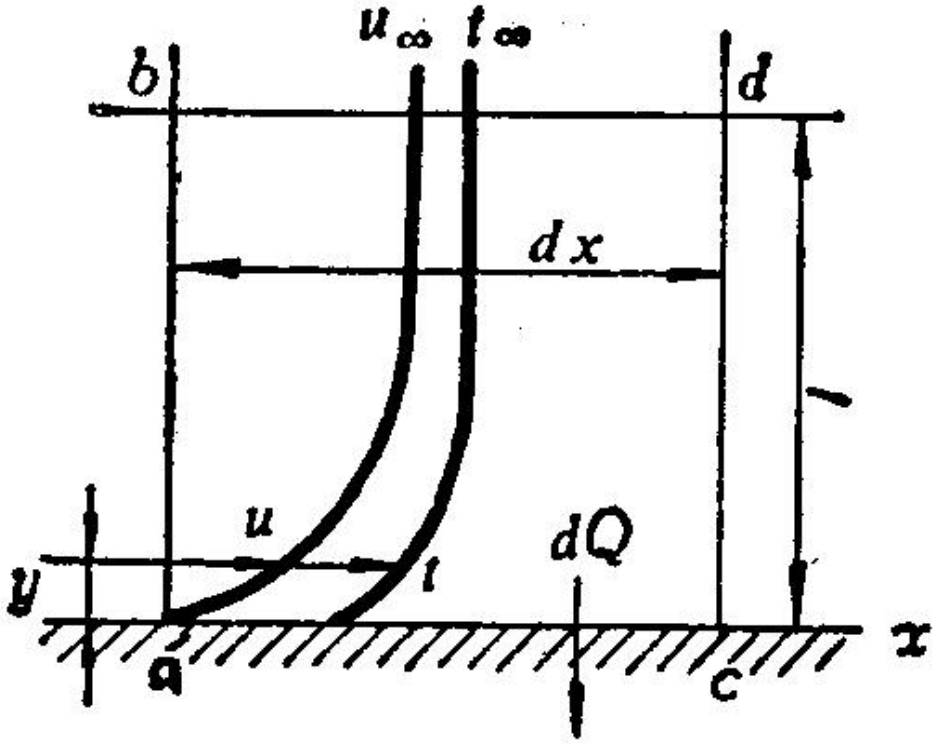
压力梯度可由伯努利方程获得 $$-\frac{dP}{dx} = \rho u \frac{du}{dx}$$

边界层外 $$-\frac{1}{\rho}\frac{dP}{dx} = u_\infty \frac{du_\infty}{dx}$$

$$\rho \frac{d}{dx}\int_0^l (u_\infty - u)u dy + \rho \frac{du_\infty}{dx}\int_0^l (u_\infty - u)dy = \tau_w$$

$$\rho \frac{d}{dx}\int_0^\delta (u_\infty - u)u dy = \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$$

边界层能量积分方程



取控制体**abcd**, 假定 $l > \delta_t > \delta$

穿过ab进入的热量 $\int_0^l \rho c_p u t dy$

穿过cd流出的热量 $\int_0^l \rho c_p u t dy + \frac{d}{dx}\left(\int_0^l \rho c_p u t dy\right) dx$

穿过bd流入的热量 $\rho c_p t_\infty \frac{d}{dx}\left(\int_0^l u dy\right) dx$

穿过ac进入的热量 $-\lambda \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} dx$

应用能量守恒定律 $\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t} (t_\infty - t) u dy = a \left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$

动量积分方程和能量积分方程的比较

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta}(u_\infty - u)u\,dy = \nu\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0}$$

$$\frac{d}{dx}\int_0^{\delta_t}(t_\infty - t)u\,dy = a\left.\frac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0}$$

流动边界层厚度与摩擦系数

积分方程的求解步骤：

- 假定速度分布函数；
- 利用边界条件确定速度分布函数的系数；
- 将分布函数代入积分方程，求出关于δ的常微分方程；
- 求出边界层厚度和阻力系数的表达式。

速度分布函数—多项式近似

$$u(y) = a + by + cy^2 + dy^3$$

确定分布函数中系数的条件

$$\begin{cases} y = 0, u = 0, \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \\ y = \delta, u = u_\infty, \dfrac{\partial u}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

速度分布函数 $$\frac{u}{u_\infty} = \frac{3}{2}\frac{y}{\delta} - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3$$

将速度分布函数代入积分方程，化简后得到

$$\delta d\delta = \frac{140}{13}\frac{\nu}{u_\infty}dx$$

应用$x=0$时$\delta=0$的条件

$$\int_0^\delta \delta d\delta = \frac{140\nu}{13u_\infty}\int_0^x dx$$

$$\delta = \sqrt{\frac{280\nu x}{13u_\infty}} \Rightarrow \frac{\delta}{x} = 4.64\,\mathrm{Re}_x^{-1/2} \qquad \mathrm{Re}_x = \frac{u_\infty x}{\nu}$$

切应力与摩擦系数

$$\tau_w = \mu \left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_{y=0} = \frac{3}{2}\mu\frac{u_\infty}{\delta} = \frac{3}{2}\mu u_\infty \frac{\mathrm{Re}_x^{1/2}}{4.64x} = 0.323\frac{\rho u_\infty^2}{\mathrm{Re}_x^{1/2}}$$

$$c_f = \frac{\tau_w}{\rho u_\infty^2/2} = 0.646\,\mathrm{Re}_x^{-1/2}$$

$$c_{fm} = \frac{1}{l}\int_0^l c_{fx}\,dx = 1.292\,\mathrm{Re}_l^{-1/2}$$

讨 论

- 边界层厚度随各参数的变化

$\nu\uparrow,\delta\uparrow$　粘性系数大，边界层厚度增大

$x\uparrow,\delta\uparrow$　尺度越大，边界层厚度越大

$u_\infty\uparrow,\delta\downarrow$　来流速度增大，边界层厚度减小

上述三个参数可合并为雷诺数，雷诺数足够大时，边界层厚度才足够小，因此，当雷诺数很小时，应用边界层理论将带来较大误差。

讨 论（续）

- 阻力系数不再是常数

  随x的增加，阻力系数减小，平均阻力系数是总长度处阻力系数的两倍。

- 速度分布函数不同，所得近似解不同

  不同的边界条件也可求出不同的分布函数；不是多项式的幂次越高解越精确。

温度边界层厚度与表面传热系数

温度分布函数 $t(y)=e+fy+gy^2+hy^3$

确定分布函数中系数的条件

$$\begin{cases} y=0, t=t_w, \dfrac{\partial^2 t}{\partial y^2}=0 \\ y=\delta_t, t=t_\infty, \dfrac{\partial t}{\partial y}=0 \end{cases}$$

令 $\theta=t-t_w$

温度分布函数 $$\frac{\theta}{\theta_\infty}=\frac{3}{2}\frac{y}{\delta_t}-\frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta_t}\right)^3$$

假定 $\delta_t < \delta$ ，能量积分方程的速度可采用

$$\frac{u}{u_\infty} = \frac{3}{2}\frac{y}{\delta} - \frac{1}{2}\left(\frac{y}{\delta}\right)^3$$

令 $\varsigma = \delta_t / \delta < 1$

并将温度和速度分布函数代入能量积分方程，积分后得到

$$\frac{d}{dx}\left(\theta_\infty u_\infty \delta\left(\frac{3}{20}\varsigma^2 - \frac{3}{280}\varsigma^4\right)\right) = \frac{3a\theta_\infty}{2\delta_t}$$

可以忽略

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{3}{20}\theta_\infty u_\infty \delta\varsigma^2\right)=\frac{3a\theta_\infty}{2\delta_t}$$

将 $\delta_t=\varsigma\delta,\delta^2=\frac{280\nu x}{13u_\infty},\delta\frac{d\delta}{dx}=\frac{140\nu}{13u_\infty}$ 代入，有

$$\varsigma^3+\frac{4}{3}x\frac{d\varsigma^3}{dx}=\frac{13}{14\,\mathrm{Pr}}$$

非齐次特解 $\varsigma^3=\frac{13}{14\,\mathrm{Pr}}$ 齐次一般解 $\varsigma^3=cx^{-3/4}$

由于x=0时 $\varsigma=\delta_t/\delta$ 有限

$$\varsigma=\frac{\delta_t}{\delta}=\sqrt[3]{\frac{13}{14\,\mathrm{Pr}}}\approx\mathrm{Pr}^{-1/3}$$

温度边界层厚度 $\delta_t = 4.64 x \,\mathrm{Re}_x^{-1/2}\,\mathrm{Pr}^{-1/3}$

表面传热系数 $h\left(t_w - t_\infty\right) = -\lambda \left.\dfrac{\partial t}{\partial y}\right|_{y=0} = \dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{\lambda}{\delta_t}\left(t_w - t_\infty\right)$

$$h = \frac{3\lambda}{2\delta_t} = \frac{3\lambda}{2x}\cdot\frac{\mathrm{Re}_x^{1/2}}{4.64}\mathrm{Pr}^{1/3} \Rightarrow h_m = \frac{1}{l}\int_0^l h_x dx = 2h_l$$

$$Nu_x = \frac{hx}{\lambda} = 0.332\,\mathrm{Re}_x^{1/2}\,\mathrm{Pr}^{1/3}$$

$$\Rightarrow \quad Nu_m = \frac{h_m l}{\lambda} = 2Nu_l = 0.664\,\mathrm{Re}_l^{1/2}\,\mathrm{Pr}^{1/3}$$

该式的定性温度为 $t_m = \left(t_w + t_\infty\right)/2$

讨　论

- 尽管求解时假定$\varsigma = \delta_t / \delta < 1$，相当于Pr>1，

  上述结果对Pr=0.6~0.75的空气仍然适用,但对液态金属（Pr~0.01）不适用。

- 平板边界层问题的动量边界层厚度与能量边界层厚度之比与Pr有关

$$\begin{cases} \Pr > 1, \delta > \delta_t \\ \Pr = 1, \delta = \delta_t \\ \Pr < 1, \delta < \delta_t \end{cases}$$

Pr=ν/α，表示动量扩散能力与热量扩散能力之比

讨论（续）

- Nu_x，C_{fx}的平均值为总长度处的2倍；
- 如果，$\delta_t >> \delta$，速度边界层占温度边界层的很小一部分，可取$u=u_\infty$
- 如果，$\delta_t << \delta$，速度分布如何选取？（当然，仍可按三次幂函数处理。另一种简单的方法是按线性分布处理。）

5.5 管内层流对流换热

1. 管内对流传热概述

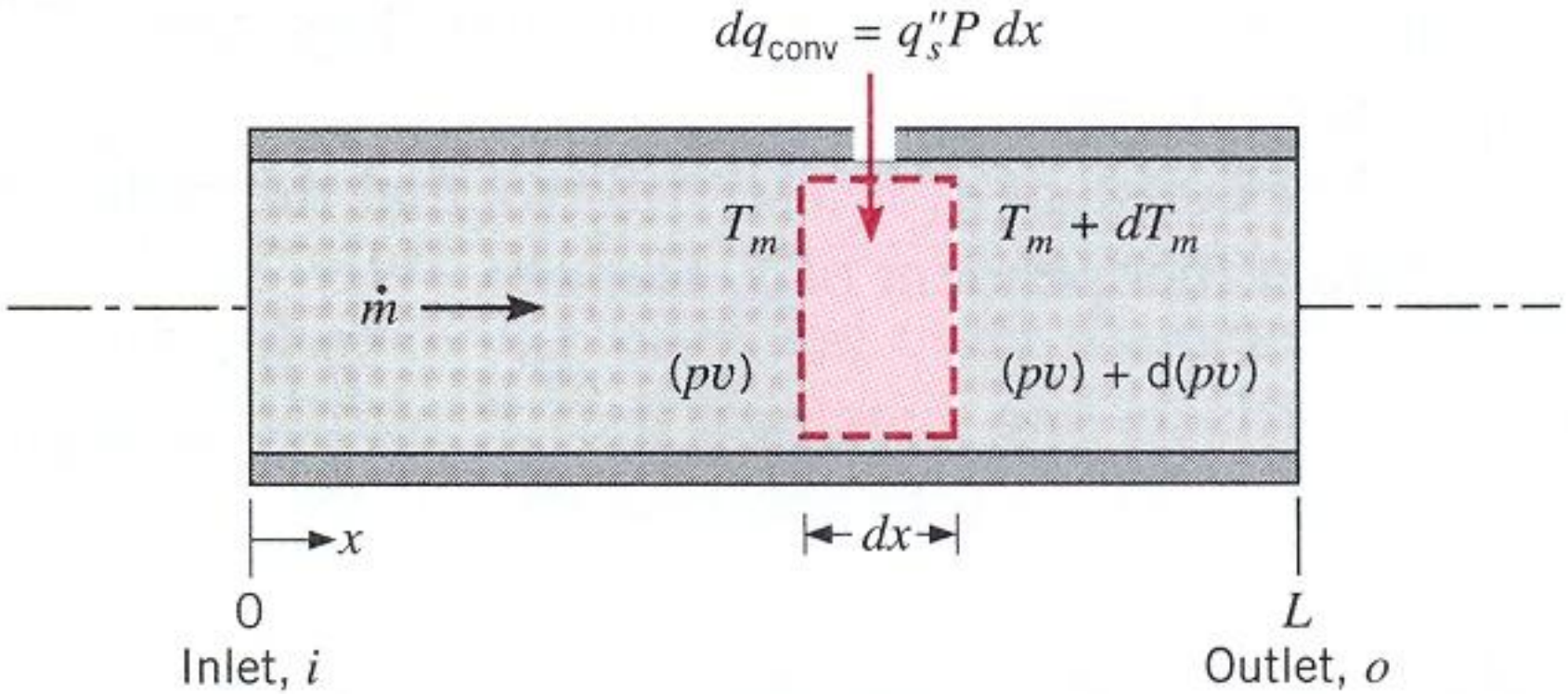


FIGURE 8.6 Control volume for internal flow in a tube.

$$\mathrm{d}q = \dot{m}c_p \mathrm{d}t_m = q_s'' U \mathrm{d}x$$

U为截面周长

$$q_{conv} = \dot{m}c_p \left(t_{\mathrm{mo}} - t_{\mathrm{mi}}\right)$$

t_{mi}, t_{mo}分别为进出口流体的平均温度

$$\frac{\mathrm{d}t_m}{\mathrm{d}x} = \frac{q_s'' U}{\dot{m}c_p} = \frac{U}{\dot{m}c_p} h\left(t_s - t_m\right)$$

t_s, 管壁温度，t_{m}, 流体截面平均温度

等热流边界

$$h\left(t_s - t_m\right) = const \Rightarrow \frac{dt_m}{dx} = \frac{q_s'' U}{\dot{m} c_p} = const$$

$$t_m\left(x\right) = t_{mi} + \frac{q_s'' U}{\dot{m} c_p} x$$

流体平均温度随x线性变化

等壁温边界

$$\frac{\mathrm{d}t_m}{\mathrm{d}x}=-\frac{\mathrm{d}\left(t_s-t_m\right)}{\mathrm{d}x}=\frac{U}{\dot{m}c_p}h\left(t_s-t_m\right)$$

$$\frac{d\left(\Delta t\right)}{\Delta t}=-\frac{Uh}{\dot{m}c_p}dx \Rightarrow \int_{\Delta t_i}^{\Delta t_x}\frac{d\left(\Delta t\right)}{\Delta t}=-\int_0^x\frac{Uh}{\dot{m}c_p}dx=-\frac{Uh}{\dot{m}c_p}x$$

$$\frac{\Delta t_x}{\Delta t_i}=\frac{t_s-t_{mx}}{t_s-t_{mi}}=\exp\left(-\frac{Uh}{\dot{m}c_p}x\right)$$

出口与进口管壁与流体的温差之比随x按指数规律变化

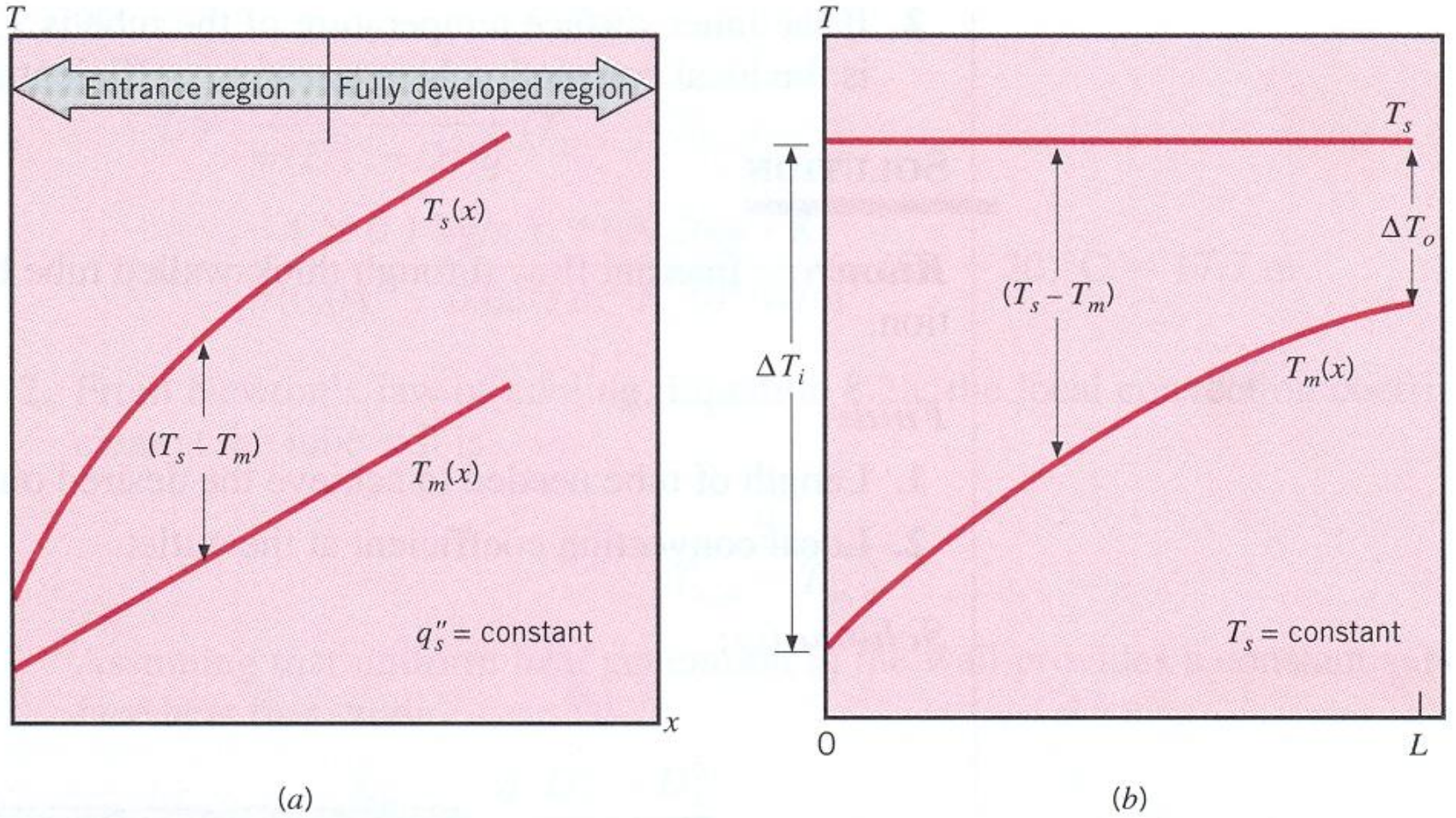


FIGURE 8.7 Axial temperature variations for heat transfer in a tube. (*a*) Constant surface heat flux. (*b*) Constant surface temperature.

$$Q_{conv} = \dot{m}c_p\left(t_{mo} - t_{mi}\right) = \dot{m}c_p\left(\left(t_s - t_{mi}\right) - \left(t_s - t_{mo}\right)\right)$$

$$= \dot{m}c_p\left(\Delta t_i - \Delta t_o\right)$$

$$Q_{conv} = \bar{h}A\Delta t_m$$

$\bar{h}$ 平均表面传热系数

Δt_m 平均温差

$$\Delta t_m = \frac{\Delta t_o - \Delta t_i}{\ln \dfrac{\Delta t_o}{\Delta t_i}}$$

称为对数平均温差

2. 光滑圆管内的层流流动

管内层流流动

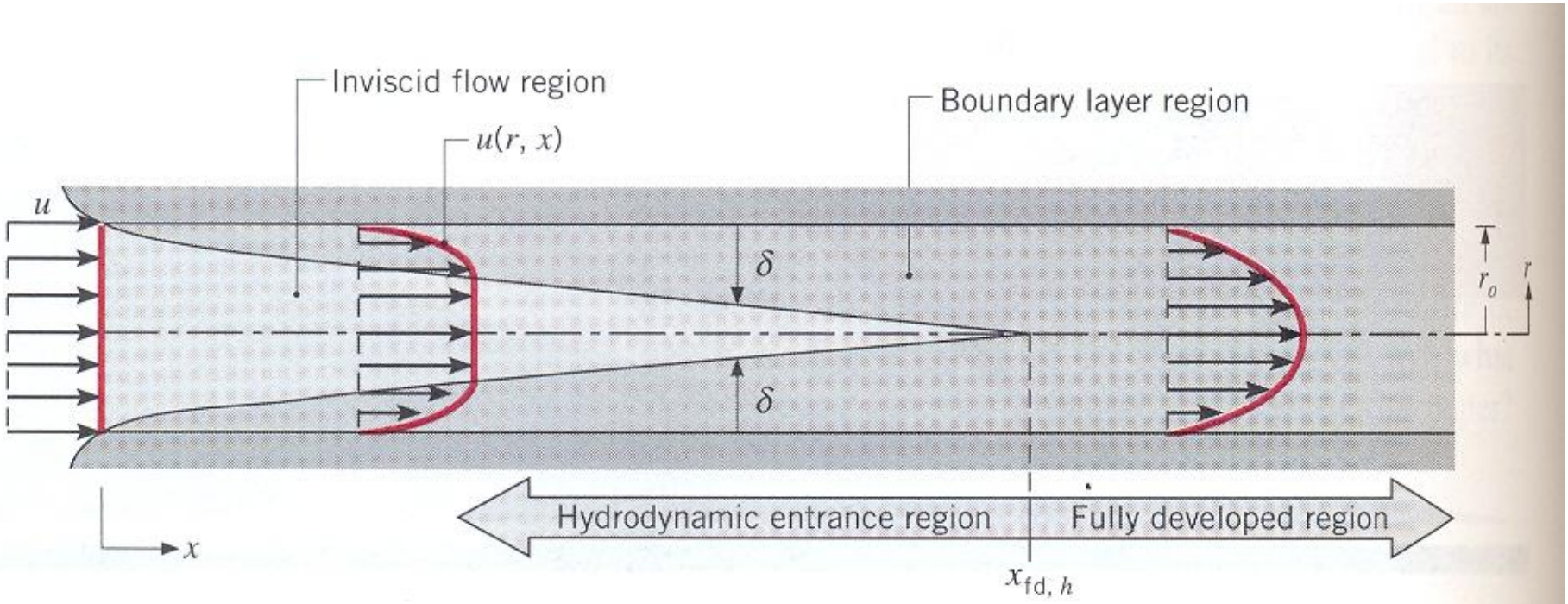


FIGURE 8.1 Laminar, hydrodynamic boundary layer development in a circular tube.

- 当均匀来流进入圆管后，速度分布不断变化，由于粘性作用，壁面处速度为零，流体被排挤到中间，中心速度不断增大；
- 若流体为不可压，则到一定程度后，由于质量守恒，速度剖面不再变化，达到所谓充分发展状态。

动量方程

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+v_r\frac{\partial u}{\partial r}=-\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}+\frac{\mu}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\mu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

充分发展

$$v_r=0,\frac{\partial u}{\partial x}=0 \Rightarrow u\frac{\partial u}{\partial x}+v_r\frac{\partial u}{\partial r}=0$$

速度剖面不再变化

$$\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=r_0}=const \Rightarrow \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=const$$

考虑到 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$

动量方程变为 $\dfrac{\mu}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}\right)=c$

应用边界条件 $r=r_0, u=0;\ r=0, \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}r}=0$

$$\Rightarrow \quad u=-\frac{cr_0^2}{4\mu}\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)$$

定义截面平均速度，

$$u_m = \frac{1}{A}\int_A u dA = \frac{1}{\pi r_0^2}\int_0^{r_0} -\frac{c r_0^2}{4\mu}\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right) 2\pi r dr = -\frac{c r_0^2}{8\mu}$$

速度为抛物分布 $u = 2u_m\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)$

壁面切应力 $\tau_w = \mu\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=r_0} = -\frac{4\mu u_m}{r_0}$

阻力系数 $c_f = \frac{\tau_w}{\frac{1}{2}\rho u_m^2} \Rightarrow c_f = \frac{8\mu}{\rho r_0 u_m} = \frac{16}{\mathrm{Re}}$

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho u_m d}{\mu} = \frac{u_m d}{\nu}$$

重要的无因次参数，称为雷诺数，其物理意义是惯性力与粘性力的相对大小。

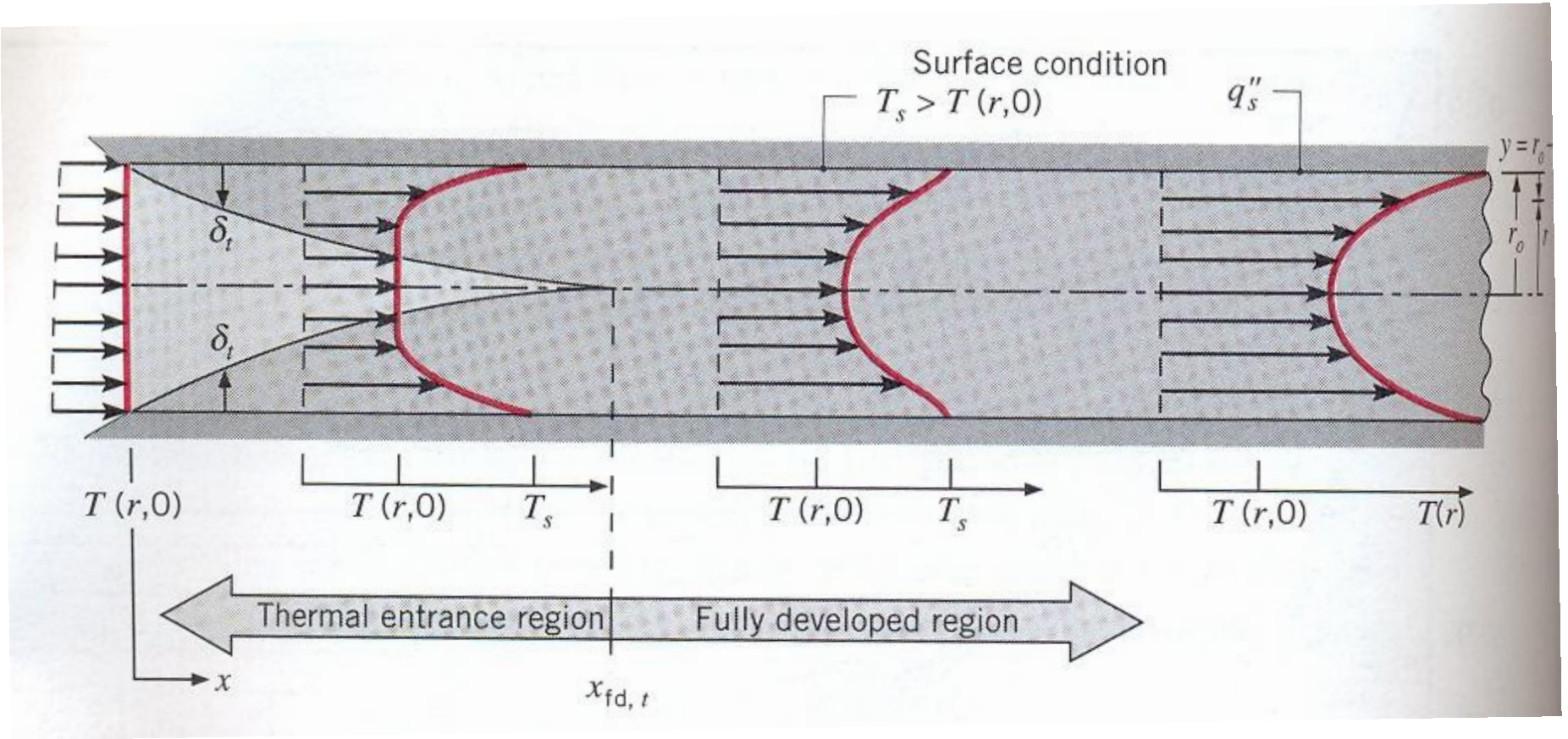
流体力学中计算管内压降或阻力，常引入摩擦系数

$$\Delta P = f \cdot \frac{l}{d} \cdot \frac{1}{2} \rho u_m^2 \Longrightarrow f = 4c_f = \frac{64}{\mathrm{Re}}$$

讨　论

- f 和 c_f 的英文写法，都用 **frictional coefficient**，请注意其区别，f 有时称为达西摩擦系数；
- 充分发展的概念；
- 微尺度气体流动的特点：层流；速度剖面随马赫数变化；无充分发展；阻力增加。

3. 圆管内充分发展层流对流换热



能量方程

$$\frac{\lambda}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)+\lambda\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}=\rho c_p\left(u\frac{\partial t}{\partial x}+v_r\frac{\partial t}{\partial r}\right)$$

与流动问题不同，此处的对流项不等于0，原因在于存在换热，

$$\partial t/\partial x\neq 0$$

当流速比较大（Pe = RePr > 100）时

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} << \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)$$

方程简化为 $$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right) = \frac{u}{a}\frac{\partial t}{\partial x}$$

但仍为偏微分，难以分析求解。

当流速比较大（Pe = RePr > 100）时

$$\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} << \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)$$

方程简化为 $$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)=\frac{u}{a}\frac{\partial t}{\partial x}$$

但仍为偏微分，难以分析求解。

对于热充分发展情况，无因次温度剖面不再发生变化，定义，

$$\theta = \theta(r) = \frac{t_w - t}{t_w - t_m}$$

其中 $$t_m = \frac{1}{\rho c_p u_m A}\int_A \rho c_p u t dA = \frac{1}{u_m A}\int_A u t dA$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{t_w - t}{t_w - t_m}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial t}{\partial x} = \frac{t - t_m}{t_w - t_m}\frac{\partial t_w}{\partial x} + \frac{t_w - t}{t_w - t_m}\frac{\partial t_m}{\partial x}$$

热充分发展: $\dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{t_w-t}{t_w-t_m}\right)$ 与x无关 ⇒ h为常数

$$q_w=-k\left(\frac{\partial t}{\partial r}\right)_{r=r_0}$$

$$q_w=h(t_w-t_m)$$

$$\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{t_w-t}{t_w-t_m}\right)\right]_{r=r_0}=-\frac{(\partial t/\partial r)_{r=r_0}}{t_w-t_m}$$

(1) 恒热流条件 $\dfrac{dt_m}{dx}=const$

$$\frac{dt_w}{dx}=\frac{dt_m}{dx}\Rightarrow\frac{\partial t}{\partial x}=\frac{dt_m}{dx}$$

壁温以相同的斜率线性增长,方程简化为:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial t}{\partial r}\right)=\frac{u}{a}\frac{dt_m}{dx}=\frac{2u_m}{a}\left(1-\frac{r^2}{r_0^2}\right)\frac{dt_m}{dx}$$

积分两次后，利用边界条件确定系数

$$t = t_w - \frac{2u_m}{a}\frac{dt_m}{dx}\left(\frac{3r_0^2}{16} + \frac{r^4}{16r_0^2} - \frac{r^2}{4}\right)$$

由能量平衡得 $\rho c_p \pi r_0^2 u_m dt_m = 2\pi r_0 q_w dx$

$$\frac{dt_m}{dx} = \frac{2q_w}{\rho c_p u_m r_0}$$

$$t = t_w - \frac{4q_w}{\lambda r_0}\left(\frac{3r_0^2}{16} + \frac{r^4}{16r_0^2} - \frac{r^2}{4}\right)$$

将求得的温度分布积分求平均，可得，

$$t_m = \frac{1}{\rho c_p u_m \pi r_0^2} \int_0^{r_0} \rho c_p u t 2\pi r dr = t_w - \frac{11}{48} \frac{2 r_0 q_w}{\lambda}$$

定义 $q_w = h\left(t_w - t_m\right)$

则 $h = \frac{48}{11} \frac{\lambda}{d} \Rightarrow \mathrm{Nu} = \frac{hd}{\lambda} = \frac{48}{11} = 4.364$

Nu，称为Nusselt number,其物理意义为对流换热与分子导热能力之比。

讨 论

- 此处表面传热系数为常数，与表面传热系数的定义有关。如果以壁温与流体进口温度之差定义表面传热系数，则由于温差始终逐渐增加，当热流一定时，表面传热系数一定逐渐减小，不再是常数。
- **Nu**的定义式与**Bi**相同，但其物理意义不同。**Nu**描述的是实际的对流换热量与导热扩散传递的热量的比值，或称为无因次换热量。

小　结

- 边界层概念；
- 边界层积分方程的推导；
- 边界层积分方程的近似解；
- 动量方程与能量方程的比较；
- 圆管内层流换热（壁面恒热流形式）。

作业： 5-1，5-9，5-11，5-12